(ii) அயல்மகரந்தச்சேர்க்கையுடைய பயிர்களில் இனக்கலப்பு

ஒரு வழிக் கலப்பு (A×B), இருவழிக் கலப்பு [(A×B) × (C×D)], மூவ்வழிக்கலப்பு [(A×B) × C], உள்வகைக் கலப்பு (உட்கலப்பினம் × திறந்த மகரந்தச்சேர்க்கையுடைய இரகம்), கூட்டினக்கலப்பு (பல உட்கலப்பினங்கள்) போன்ற முறைகளில் இனக்கலப்பு செய்யப்பட்டு விரும்பத்தகுந்த குணங்களையுடைய வீரிய ஒட்டு இரகங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

இனக்கலப்பு வகைகள்

பொதுவாக இரண்டு வகையான இனக்கலப்பாக்கம் செய்யப்படுகிறது. அவை:

1. **சிற்றினக்கலப்பு**

   ஒரு பேரினத்தின் இரு வேறு சிற்றினங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் கலப்பு சிற்றினக்கலப்பாகும்.

   (உ.ம்) கரும்பு, பருத்தி

   கரும்பு: *சக்காரம் அ×பிசினேரம் × ச. பார்பெரி*

   பருத்தி: *காசிப்பியம் ஆர்போரியம் × கா. ஹிர்சுட்டம்*

2. **பேரினக்கலப்பு**

   இரு வேறு பேரினங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் கலப்பு பேரினக்கலப்பாகும்.

   (உ.ம்) *டிரிட்டிகம் ஈஸ்டிவம் × செகேல் சீரியல்*

   (கோதுமை) ↓ (ரை)

   டிரிட்டிகேல்



(iii) உட்கலப்பு வீழ்ச்சி மற்றும் கலப்பின வீரியம்

அயல் மகரந்தச்சேர்க்கையுடைய சிற்றினங்களிலும், வேறுபடு கருநிலை (Heterozygous) உடைய பாலில்லா இனப்பெருக்கம் செய்யும் சிற்றினங்களிலும் உட்கலப்பு செய்வதால், அவற்றின் வீரியத்திலும், கருவுறும் தன்மையிலும் எதிர்மறை பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்நிலைக்கு **உட்கலப்பு வீழ்ச்சி** (Inbreeding Depression) என்று பெயர். இதற்கு மாறாக இரு வேறு மரபுக்கூறுகளுக்கு (Strains) இடையே ஏற்படும் கலப்பு, வீரியத்தை அதிகரிக்கிறது. இதற்கு **கலப்பின வீரியம்** (Hybrid Vigour / Heterosis) என்று பெயர். இதனால் மேம்படுத்தப்பட்ட இரகங்களில் பெரும்பாலானவை வீரிய ரகங்களாகவோ, பல்வகைக் கலப்பாகவோ (Composites) இருக்கின்றன.

கலப்பின வீரியப் பண்பு மக்காச்சோளம், சோளம், கம்பு, நெல், பீட்ரூட், தக்காளி, ஜினியா, பெட்டுனியா, முட்டைக்கோஸ், வெள்ளரி போன்ற வணிகப் பயிர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மா, ஆப்பிள், கொய்யா, ரோஜா, டாலியா, சாமந்தி போன்ற பாலில்லா இனப்பெருக்கப் பயிர்களிலும் கலப்பின வீரியத்தால், வீரிய ஒட்டு இரகங்கள் பிரபலமடைந்துள்ளன.

5. சடுதிமாற்ற இனப்பெருக்கம்

ஓர் உயிரினத்தின் பண்புகளில் எதிர்பாராமல் திடீரென்று தோன்றும், பாரம்பரிய மாற்றம் **சடுதிமாற்றம்** (Mutation) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்மாற்றங்கள் நிரந்தரமான மாற்றங்களாகும். இம்மாற்றங்கள் இயற்பியல் மற்றும் வேதிப்பொருட்களால் தூண்டப்படுகின்றன. அவை சடுதிமாற்றிகள் (Mutagens) என்றழைக்கப்படுகின்றன.

(i) இயற்பியல் சடுதிமாற்றிகள்

X - கதிர்கள், காமாக்கதிர்கள், புற ஊதாக் கதிர்கள், ஆல்ஃபா துகள்கள், பீட்டா துகள்கள், வேகமான மற்றும் வெப்பமான நியூட்ரான்கள்.

(ii) இரசாயன சடுதிமாற்றிகள்

ஈத்தைல் மீத்தேன் சல்போனேட் (EMS), மீத்தைல் மீத்தேன் சல்ஃபோனேட் (MMS), டைமீத்தைல் நைட்ரோசமின் (DMN),

AGRI_Chapter 07.indd 146 1/11/2020 12:12:14 PM